

Zwei Netzwerke verbinden: Der Router & das Gateway

Wenn der Switch an seine Grenze stößt: Wie ein Router (Vermittlungsrechner) Datenpakete über Subnetzgrenzen hinweg transportiert und warum jedes Gerät ein Standard-Gateway braucht.

1 Das Problem: Wenn ein Switch nicht mehr ausreicht

In der letzten Stunde haben wir gelernt, dass ein **Switch** Rechner innerhalb *desselben* Subnetzes (z. B. `192.168.0.0 / 24`) zuverlässig miteinander verbindet.

Das Szenario an unserer Schule:

Wir haben zwei getrennte Abteilungen mit jeweils eigenem Netzwerk:

- **Netz A (Informatikraum):** Netzadresse `192.168.0.0 / 24` (PCs haben IPs wie `192.168.0.10`)
- **Netz B (Schulverwaltung):** Netzadresse `192.168.1.0 / 24` (PCs haben IPs wie `192.168.1.10`)

Die intuitive Idee: „Wir stecken einfach ein langes Netzkabel zwischen Switch A und Switch B!“

Das ernüchternde Ergebnis: Der Ping schlägt sofort fehl („Zielhost nicht erreichbar“)!

Warum? PC A prüft die Subnetzmaske (`255.255.255.0`) und stellt fest: „`192.168.1.10` liegt gar nicht in meinem Straßennetz (`192.168.0`)!“ Ein Switch arbeitet nur auf Schicht 2 (Hardware/MAC) und versteht keine IP-Netzwerk Grenzen!

Der Switch (Schicht 2 - Data Link):

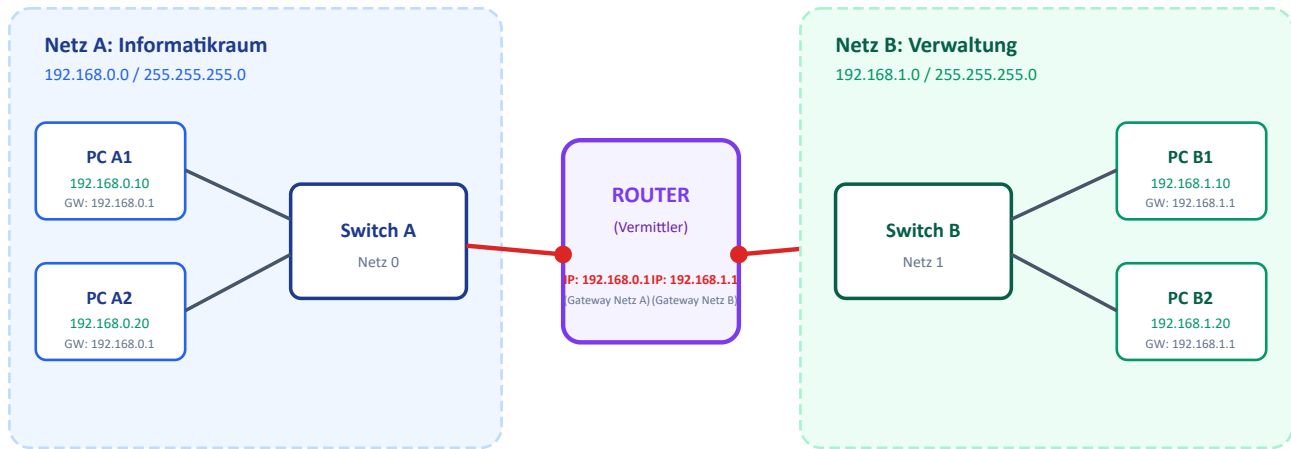
Kennt nur **MAC-Adressen**. Leitet Pakete nur innerhalb *eines einzigen* lokalen Netzes weiter.

Der Router (Schicht 3 - Network / IP):

Versteht **IP-Adressen**. Verbindet *zwei oder mehr* getrennte Netzwerke und vermittelt Pakete zwischen ihnen!

2 Die Topologie: Der Router als Brücke zwischen den Welten

Ein **Router** (in Filius: *Vermittlungsrechner*) besitzt **mindestens zwei Netzwerkkarten (Schnittstellen)**. Jede Schnittstelle steckt in einem anderen Subnetz und besitzt dort eine eigene, passende IP-Adresse:



Der Schlüsselbegriff: Das Standard-Gateway (Default Gateway)

Das Gateway ist die **Ausfahrt aus dem eigenen Netzwerk**.

Wenn ein Rechner ein Paket verschicken will, prüft er:

1. *Liegt das Ziel in meinem Netz?* → **Sende direkt über den Switch an die Ziel-MAC.**
2. *Liegt das Ziel in einem fremden Netz?* → **Sende das Paket an das Standard-Gateway (die Router-IP im eigenen Netz)!**

3 Wie arbeitet der Router? (Die Routing-Tabelle)

Genau wie der Switch eine MAC-Tabelle führt, besitzt der Router eine **Routing-Tabelle**. Darin steht, über welche Schnittstelle welches gesamte IP-Netzwerk erreicht werden kann:

Ziel-Netzwerk	Subnetzmaske	Schnittstelle / Next Hop	Bedeutung / Weg
192.168.0.0	255.255.255.0	Schnittstelle 1 (192.168.0.1)	Direkt verbunden: Alle Rechner im Informatikraum
192.168.1.0	255.255.255.0	Schnittstelle 2 (192.168.1.1)	Direkt verbunden: Alle Rechner in der Verwaltung

Der Weg eines Datenpakets von PC A1 zu PC B1:

1. **PC A1** stellt fest: Ziel **192.168.1.10** ist fremd → schickt Paket an Gateway **192.168.0.1**.
2. **Router** empfängt das Paket an Schnittstelle 1, liest die Ziel-IP **192.168.1.10** und schlägt in seiner Routing-Tabelle nach.
3. **Router** leitet das Paket über Schnittstelle 2 in Netz B weiter.
4. **Switch B** leitet das Paket zielgerichtet an **PC B1** weiter.
5. **PC B1 antwortet:** Ziel **192.168.0.10** ist fremd → schickt Antwort an sein Gateway **192.168.1.1** → Router leitet zurück an PC A1!

Baue nun das 2-Netze-Szenario schrittweise in **Filius** auf:

1

Geräte aufbauen (Entwurfsmodus)

Platziere auf der Arbeitsfläche:

- Links: 2 Notebooks + 1 Switch (Netz A)
- Rechts: 2 Notebooks + 1 Switch (Netz B)
- In der Mitte: Einen **Vermittlungsrechner (Router)**

2

Verkabelung herstellen

Verbinde mit dem Kabelwerkzeug:

- Die linken Notebooks mit Switch A
- Switch A mit dem Router (Schnittstelle 1)
- Den Router (Schnittstelle 2) mit Switch B
- Switch B mit den rechten Notebooks

3

Den Router konfigurieren (2 Schnittstellen!)

Klicke doppelt auf den **Router (Vermittlungsrechner)**:

- Gehe auf den Reiter **Schnittstellen**.
- Stelle sicher, dass **zwei Schnittstellen** vorhanden sind (ggf. über „Hinzufügen“).
- Schnittstelle 1: IP **192.168.0.1**, Maske **255.255.255.0**
- Schnittstelle 2: IP **192.168.1.1**, Maske **255.255.255.0**
- Stelle sicher, dass unter „Allgemein“ das Häkchen bei „**Automatische Routingtabelle**“ gesetzt ist!

4

Die Endgeräte konfigurieren (Achtung: Gateway zwingend erforderlich!)

Trage an jedem Notebook die IP, Subnetzmaske und das **Standard-Gateway** ein:

Gerät	IP-Adresse	Subnetzmaske	Gateway
PC A1	192.168.0.10	255.255.255.0	192.168.0.1
PC A2	192.168.0.20	255.255.255.0	192.168.0.1
PC B1	192.168.1.10	255.255.255.0	192.168.1.1
PC B2	192.168.1.20	255.255.255.0	192.168.1.1

5

Aktionsmodus & Der Ping über Netzgrenzen

1. Schalte oben rechts auf den **grünen Play-Button (Aktionsmodus)**.

2. Installiere auf **PC A1** die **Befehlszeile**.

3. Führe den Ping zu PC B1 aus:

```
ping 192.168.1.10
```

→ Beobachte, wie das grüne Datenpaket über Switch A → Router → Switch B → PC B1 wandert und die Antwort zurückkommt!

MERKE • HEFTEINTRAG

Netzwerke verbinden: Router & Standard-Gateway

- **Der Router (Schicht 3):** Verbindet zwei oder mehr **unterschiedliche IP-Netzwerke** miteinander. Er besitzt für jedes verbundene Netz eine eigene Schnittstelle mit passender IP-Adresse.
- **Standard-Gateway:** Die IP-Adresse der Router-Schnittstelle im lokalen Netz. Rechner senden alle Pakete für fremde Netze automatisch an dieses Gateway.
- **Routing-Tabelle:** Verzeichnis im Router, in dem steht, über welche Schnittstelle welches IP-Netz erreichbar ist.
- **Unterschied Switch vs. Router:**
 - **Switch:** Vermittelt *innerhalb* eines Netzes anhand von **MAC-Adressen** (Schicht 2).
 - **Router:** Vermittelt *zwischen* verschiedenen Netzen anhand von **IP-Adressen** (Schicht 3).

5 Mathe- & Informatik-Detektiv: Typische Denkfallen

Detektiv-Fall 1: Ein Schüler vergisst an PC B1 das Gateway einzutragen. PC A1 pingt PC B1 an. Was passiert und warum schlägt der Ping fehl?

Hinweg klappt, aber Rückweg scheitert!

Das Paket von PC A1 erreicht PC B1 problemlos (da PC A1 sein Gateway kennt und der Router den Weg weiß).

Aber: Wenn PC B1 die Antwort (Echo Reply) an PC A1 (`192.168.0.10`) zurücksenden will, weiß PC B1 nicht, wie er das fremde Netz erreichen soll, weil sein Gateway-Feld leer ist! Das Antwortpaket wird verworfen → PC A1 meldet einen Time-Out!

Detektiv-Fall 2: Warum darf der Router an seinen beiden Schnittstellen nicht dieselbe IP-Adresse oder IPs aus demselben Subnetz haben?

Weil ein Router zwischen verschiedenen Netzen vermittelt!

Hätten beide Schnittstellen dieselbe Netzadresse, wüsste der Router nicht, über welches Kabel er ein Paket weiterleiten soll (Routing-Konflikt). Jede Schnittstelle muss zwingend in einem eigenen, eindeutigen Subnetz liegen.

Detektiv-Fall 3: Warum kann man das weltweite Internet nicht mit einem riesigen weltweiten Switch aufbauen, sondern braucht Millionen von Routern?

Wegen Broadcast-Stürmen und Tabellengrößen!

- 1. In einem Switch-Netzwerk breitet sich jeder Broadcast (z. B. Flooding oder ARP-Anfragen) an ausnahmslos alle Ports aus. Bei 4 Milliarden Geräten würde das weltweite Netz innerhalb von Millisekunden durch Broadcast-Müll zusammenbrechen.**
- 2. Ein Switch müsste alle 4 Milliarden MAC-Adressen der Welt in seiner Tabelle speichern (technisch unmöglich). Router teilen die Welt in logische Teilnetze auf und blockieren lokale Broadcasts!**